

אלגברה ליניארית (1) 80134

מועד א' תשע"ח – 15/02/18

מרצים: פרופ' אהוד דה שליט, פרופ' צליל סלע, מר איתמר צביק. משך הבחינה: 3 שעות

הנחיות לבחינה:

- אין להשתמש בחומר עזר כלשהו.
- ענו על **ארבע** מתוך חמש השאלות שבבחינה. כל השאלות שוות בערך (25 נקודות), אבל תת-סעיפים של אותה שאלה יכולים לשאת ניקוד שונה.
- אל תענו על יותר מארבע שאלות. אם תענו על מספר שאלות גדול מהמבוקש תבדקנה רק השאלות הראשונות.
- יש לנמק את כל הטענות ולצטט במדויק את כל התנאים של המשפטים שאתם משתמשים.
- כתבו את מספר תעודת הזהות ואת מספר המחברת במשבצות מתחת להנחיות הללו.
- יש לציין את השאלות שבחרתם לענות עליהן בטבלה אשר בתחתית העמוד הזה.
- עמודי מחברת הבחינה ממוספרים. כתבו במשבצת המתאימה של הטבלה את מספרי העמודים בהם פתרתם את השאלה הרלוונטית.
- בסוף הבחינה יש להגיש את כל השאלון ואת כל מחברות הבחינה.

מספר מחברת:

--	--	--

מספר ת"ז:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

סמנו ✓ במשבצת המתאימה לשאלה שבחרתם ואת מספרי העמודים במחברת בהם פתרתם אותה.

שאלה	בחירה	מחברת	עמודים	ציון
1	☐	I , II , III		
2	☐	I , II , III		
3	☐	I , II , III		
4	☐	I , II , III		
5	☐	I , II , III		

בהצלחה!

שאלה 1 (25 נקודות)

(א) יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$, יהיו $v_1, \dots, v_k, v_{k+1} \in V$ כך ש- $\{v_1, \dots, v_k\}$ בת"ל (בלתי תלויים ליניארית) וגם $v_{k+1} \notin \text{Span}\{v_1, \dots, v_k\}$. הוכיחו כי בת"ל $\{v_1, \dots, v_{k+1}\}$.

(ב) העתקה ליניארית $l: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ מוגדרת ע"י $l\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}\right) = x_1 - 2x_3$. מצאו n טבעי והעתקה ליניארית חד-חד-ערכית $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^3$ כך ש- $\ker l = \text{Im } T$.

שאלה 2 (25 נקודות)

(א) יהי V מרחב וקטורי, U, W תת-מרחבים של V כך ש- U אינו מוכל ב- W וגם W אינו מוכל ב- U .

1. הוכיחו כי $U \cup W$ אינו תת-מרחב של V .

2. הוכיחו כי $\text{Span}(U \cup W) = U + W$.

(ב) יהי $V = \mathbb{R}_{\leq 2}[x]$ (כלומר, מרחב הפולינומים הממשיים מדרגה קטנה או שווה 2). נגדיר העתקה ליניארית $T: V \rightarrow V$ באופן הבא: לכל $f \in V$

$$T(f)(x) = f(1) + x \cdot f'(x)$$

לכל $x \in \mathbb{R}$ (אין צורך לבדוק ש T העתקה ליניארית). חשבו את $[T]_B^B$ כאשר B הבסיס הסדור $(1, x, x^2)$.

שאלה 3 (25 נקודות)

(א) נתבונן ב- $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$, המרחב הוקטורי של הפונקציות הממשיות על $\mathbb{R}$. יהיו $g, h \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ כך ש- $\{g, h\}$ בת"ל. נסמן $V = \text{Span}\{g, h\}$. עבור $a \in \mathbb{R}$ נגדיר פונקציונל ליניארי $l_a: V \rightarrow \mathbb{R}$ באופן הבא: $l_a(f) = f(a)$. הוכיחו כי אם $b, c \in \mathbb{R}$ הם כך ש- $\{l_b, l_c\}$ בת"ל, אז $\det \begin{bmatrix} g(b) & h(b) \\ g(c) & h(c) \end{bmatrix} \neq 0$.

(ב) נתונה העתקה ליניארית $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ ובסיס סדור B של $\mathbb{R}^2$ כך ש- $[T]_B^B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$. קבעו האם בסיס סדור C של $\mathbb{R}^2$ כך ש- $[T]_C^C = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$.

שאלה 4 (25 נקודות)

(א) יהיו U, V, W מרחבים וקטוריים ממימד סופי, $S: U \rightarrow V$, $T: V \rightarrow W$. העתקות ליניאריות. תזכורת: $\text{rk } T = \dim \text{Im } T$. הוכיחו כי

$$\text{rk } (T \circ S) \leq \min(\text{rk } T, \text{rk } S)$$

(ב) חשבו את המטריצה ההופכית למטריצה $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$.

שאלה 5 (25 נקודות)

(א) העקבה של מטריצה $A = \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \in M_{n \times n}(\mathbb{F})$ מוגדרת כסכום אברי האלכסון של A :

$$\text{Tr } A = a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn}$$

1. אם $A, B \in M_{n \times n}(\mathbb{F})$, הוכיחו ש $\text{Tr } (AB) = \text{Tr } (BA)$.
2. אם $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ העתקה ליניארית ו- B, C בסיסים סדורים של $\mathbb{R}^n$, הוכיחו ש $\text{Tr } [T]_B^B = \text{Tr } [T]_C^C$.

(ב) מצאו מטריצה $A \in M_{3 \times 3}(\mathbb{R})$ כך שהוקטורים $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ הם פתרונות של מערכת המשוואות $Ax = 0$, וכן למערכת

$$Ax = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \text{ המשוואות קיים פתרון.}$$